

2023



Com IA baseada na AWS, Indra quer revolucionar Mercado Livre de Energia

A [Indra Energia](#) está desenvolvendo uma plataforma que, utilizando IA generativa com Amazon Bedrock, vai permitir a migração de milhões de usuários para o Mercado Livre de Energia

[Visão Geral](#) | [Oportunidade](#) | [Por que AWS](#) | [Resultados](#) | [Próximos Passos](#) | [Serviços AWS](#)

Redução

do tempo de análise e input de dados

Capacidade

de analisar dezenas de milhões de contas de energia

Melhora

na experiência do cliente, que contará com autoatendimento

Aceleração

da conquista de clientes em larga escala

Visão geral

Em operação desde 2019, a Indra Energia é uma empresa especializada em comercialização de energia e vem atuando no suporte a clientes que queiram migrar para o Mercado Livre de Energia. O sócio da Indra Energia, Thiago Veiga, explica que até 2028, há a expectativa de que esta possibilidade esteja aberta a todos os consumidores – residenciais e corporativos – o que deve ampliar muito os processos de migração.

Ele explica que este processo começa pela análise da conta de energia elétrica do cliente, o que possibilita que a companhia possa indicar o melhor produto de acordo com aquele perfil de consumo. “Somos demandados por nossos clientes para fazer este processo, mas estamos falando de um mercado com potencial de milhões de migrações”, explica.



Oportunidade | Padronizando as contas de energia

Por isso a Indra pensou no desenvolvimento de uma plataforma que permitisse aos clientes interessados fazer o upload de suas contas e, a partir de uma análise, obter estimativas de custos automatizadas. “Inicialmente tentamos desenvolver uma solução in house, mas a análise de informações não padronizadas se tornou um desafio”, explica, lembrando que, além de cada concessionária ter seu próprio layout para as contas, elas eram recebidas em formatos diversos, como imagem em cores e P&B, texto, .pdf etc.

Diante disso, o time de dados da Indra pensou em uma solução que aplica uma extração genérica de dados dos diferentes layouts trabalhados e uso de Inteligência Artificial Generativa para dar sentido a estes dados, possibilitando sua análise e a automação das respostas aos clientes. “Desde a criação da Indra nossos processos rodam na AWS, por isso buscamos informações com eles para entender como poderiam nos ajudar nesse projeto”, revela.

Por que AWS | Identificando dados e semântica

Depois dos primeiros contatos, a AWS indicou a Flexa Cloud para o desenvolvimento do projeto, que tem o objetivo de extrair as informações de diferentes contas de energia, padronizá-las e dar respostas aos usuários. O cientista de dados da Indra Energia, Ruan Medina, explica que o processo de extração das informações foi dividido em duas etapas.

“Na primeira, transformamos tudo em texto que possa ser lido pela plataforma e, na segunda, os dados são identificados e recebem semântica.”, explica, lembrando que o processo permite identificar mais de 180 modelos diferentes de documentos, todos com os mesmos dados, mas apresentados de forma diferente. “A IA é fundamental para a identificação destes dados e da semântica deste contexto”, diz.

A ideia é evitar que, a cada novo cliente, a Indra tenha que recolher estes dados de forma manual. “Quando vimos a possibilidade de ter contato com a Flexa, que já estava trabalhando com a IA Generativa, e de inserir uma ferramenta no processo com o apoio da AWS, encontramos uma forma de desenvolvimento técnico”, comemora.

O CEO da Flexa Cloud, Deivid Bitti, explica que, para desenvolver a plataforma da Indra, está sendo utilizada duas camadas de inteligência artificial. A primeira baseada no [Amazon Textract](#) faz a extração de dados de documentos em diferentes formatos. “Aqui, nós conseguimos criar um processo que extrai e converte a imagem em texto e, no final, retorna uma série de dados com alta assertividade”, explica, citando os exemplos de dados pessoais do cliente indicados na fatura, concessionária de energia, históricos de consumo e demanda contratada, detalhes da fatura como multas e encargos, alíquotas de impostos, marcação de grupo e enquadramento tarifário, identificadores de unidade consumidora, entre outros.

A segunda camada conta com [Amazon Bedrock](#) para utilização de Inteligência Artificial generativa, uma etapa crítica do processo. A IA generativa permite identificar e facilita o processamento semântico das informações extraídas em diversos processos na plataforma. “O Bedrock foi escolhido por permitir testarmos uma variedade de modelos fundacionais de forma rápida e com baixo custo. Com Bedrock, conseguimos testar modelos fundacionais diferentes até identificarmos o melhor”, explica Bitti.

O modelo fundacional Claude-2, da Anthropic, foi escolhido após testes de performance trazerem resultados de excelente precisão para o Português brasileiro. A janela de contexto de 100 mil tokens foi crítica ao permitir trabalhar com todos dados presentes na conta de luz, que pode ter várias páginas.

A arquitetura conta também com o [Amazon S3](#) para fornecer armazenamento seguro e temporário para as contas de energia. O [Amazon Aurora](#) em PostgreSQL armazena todos os dados da plataforma de forma estruturada.

“Vamos transformar esse sistema em uma API onde será possível apresentar o arquivo e receber os dados. Será uma solução 100% serverless, totalmente paga pelo uso, acompanhando a demanda para cima ou para baixo”, explica.

Resultados | Preparando a estrutura para o futuro

Para Veiga, o uso da IA Generativa pela Indra vai representar uma disrupção nos processos da empresa. “Nos toma muito tempo fazer esse processo de input de dados e análise de contas, que também é muito sujeito a erros. Quando estivermos funcionando nos moldes que a gente espera, com apoio da AWS, este tempo será muito menor”, diz.

O executivo reforça que a Indra está se preparando para 2028, quando o Mercado Livre de Energia estará acessível também para clientes residenciais. “Estamos falando de dezenas de milhões de consumidores. Apenas 2% deste mercado tem mais de 2 milhões de clientes que, para serem conquistados, nos obrigaria a analisar cerca de 10 milhões de faturas. Temos que ter uma robustez tremenda para atender esse volume”, compara, lembrando que, hoje, a empresa leva de três a quatro dias para enviar uma cotação - que já é mais ágil que diversos concorrentes no mercado - e que, até 2028, isso será feito em segundos e via celular.

A CEO da Indra, Ingrid Catherine Santos, concorda. “O mercado está abrindo e se não nos prepararmos, não conseguiremos atender. Esse projeto não é disruptivo da boca para fora”, diz, reforçando que a solução deve trazer benefícios como a melhora na experiência do cliente, que poderá contar com uma interação de alta qualidade por meio de uma plataforma de autoatendimento.

Além disso, a plataforma na AWS acelera e torna escalável a aquisição de clientes em volume, com poucas ações manuais, e reduz drasticamente o tempo gasto na revisão manual de documentos para coleta de dados.

Próximos passos

Medina vai mais além, e diz que a Indra vai contar com módulos para atender cada passo na jornada de seus clientes e parceiros. “O que temos aqui é o modulo de pesquisa, identificação e aquisição dos clientes, mas ainda vamos expandir o frontend para estes acessos, gestão dos benefícios recebidos pelos parceiros e implementar diversas conexões a dados internos e externos para análise dos dados extraídos das faturas de energia. Existe toda uma demanda de desenvolvimento que vai se utilizar dessa solução e teremos muito o que usar da infraestrutura da AWS nesse processo”, prevê.

Sobre a Indra Energia

A Indra Energia é uma empresa brasileira de energia que desde 2019 ajuda os clientes a reduzir custos, tornar as contas de serviços públicos mais previsíveis e reduzir sua pegada de CO2.

Serviços AWS

Amazon Bedrock

O Amazon Bedrock é um serviço totalmente gerenciado que oferece várias opções de foundation models (FMs – modelos de base) de alta performance das principais empresas de IA, como AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Stability AI e Amazon, por meio de uma única API, assim como um amplo conjunto dos recursos necessários para criar aplicações de IA generativa, simplificando o desenvolvimento e mantendo a privacidade e a segurança.

[Saiba mais »](#)

Amazon S3

O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e performance líderes do setor.

[Saiba mais »](#)

Amazon Textract

O Amazon Textract corresponde a um serviço de machine learning (ML) que extrai automaticamente textos impressos ou manuscritos, elementos de layout e dados de documentos digitalizados.

[Saiba mais »](#)

Amazon Aurora

O Amazon Aurora oferece segurança integrada, backups contínuos, computação sem servidor, até 15 réplicas de leitura, replicação multirregional automatizada e integrações com outros produtos da AWS.

[Saiba mais »](#)

Amazon EC2

O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece a plataforma de computação mais ampla e aprofundada, com mais de 700 instâncias e opções de processadores, armazenamentos, redes, sistemas operacionais e modelos de compras mais recentes para ajudar você a atender melhor às necessidades da sua workload.

[Saiba mais »](#)

Comece a usar

Organizações de todos os portes, em todos os setores, estão transformando seus negócios e cumprindo suas missões todos os dias usando a AWS. Entre em contato com nossos especialistas e comece sua própria jornada para a AWS hoje mesmo.

[Fale com a equipe de vendas](#)

Saiba mais sobre a AWS

[O que é a AWS?](#)

[O que é a computação em nuvem?](#)

[Acessibilidade da AWS](#)

[Inclusão, diversidade e equidade na AWS](#)

[O que é o DevOps?](#)

[O que é um contêiner?](#)

[O que é um data lake?](#)

[O que é inteligência artificial \(IA\)?](#)

[O que é IA generativa?](#)

[O que é machine learning \(ML\)?](#)

[Segurança na Nuvem AWS](#)

[Novidades](#)

[Blogs](#)

[Press Releases](#)

Recursos da AWS

[Conceitos básicos](#)

[Treinamento e certificação](#)

[Biblioteca de soluções da AWS](#)

[Centro de arquitetura](#)

[Perguntas frequentes sobre produtos e tópicos técnicos](#)

[Relatórios de analistas](#)

[Parceiros da AWS](#)

Desenvolvedores na AWS

[Centro do desenvolvedor](#)

[SDKs e ferramentas](#)

[.NET na AWS](#)

[Python na AWS](#)

[Java na AWS](#)

[PHP na AWS](#)

[JavaScript na AWS](#)

Ajuda

[Entre em contato conosco](#)

[Obtenha ajuda especializada](#)

[Crie um tíquete de suporte](#)

[AWS re:Post](#)

[Centro de Conhecimento](#)

[Visão geral do AWS Support](#)

[Legal](#)

[Carreiras na AWS](#)



A Amazon é uma empresa empregadora orientada pelos fundamentos de igualdade de oportunidades e ações afirmativas, que não faz distinção entre *minorias, mulheres, portadores de deficiência, veteranos, identidade de gênero, orientação sexual nem idade*.

Idioma

- | عربي
- | Bahasa Indonesia
- | Deutsch
- | English
- | Español
- | Français
- | Italiano
- | Português
- | Tiếng Việt
- | Türkçe
- | Русский
- | ไทย
- | 日本語
- | 한국어
- | 中文 (简体)
- | 中文 (繁體)

Privacidade

- |
- Acessibilidade

- |
- Termos do site

- |
- Preferências de cookies